CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Un théorème de point fixe sur un compact

Énoncé

Soit K une partie compacte non vide d'un espace normé et $f : K \to K$ telle que $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ pour $x \neq y$.

1. Montrer que f est continue et que $g(x) = \|f(x) - x\|$ atteint son minimum en un $a \in K$.
2. Montrer que $f(a) = a$, et que ce point fixe est unique.
3. Soit $u_0 \in K$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $d_n = \|u_n - a\|$ décroît vers une limite δ, puis que $\delta = 0$.
4. Montrer que l'hypothèse de compacité est indispensable avec $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f rapproche strictement deux points distincts, mais sans constante $k < 1$.

Ce qu'on te demande. Point fixe unique et convergence des itérées.

Corrigé

1. Continuité et minimum

Le coup d'œil. f est 1-lipschitzienne. g est continue sur un compact : bornes atteintes.

$\|f(x) - f(y)\| \leqslant \|x - y\|$: f est continue, g aussi. Sur le compact K, g atteint son minimum en un point a.

2. Le point fixe

Le coup d'œil. Si a n'était pas fixe, $f(a)$ ferait mieux que a.

Si $g(a) > 0$, alors $g(f(a)) < g(a)$: absurde. Donc $f(a) = a$. Unicité : si $f(b) = b \neq a$, $\|a - b\| = \|f(a) - f(b)\| < \|a - b\|$, absurde.

3. Convergence des itérées

Le coup d'œil. $d_{n+1} = \|f(u_n) - f(a)\| \leqslant d_n$ *: décroissante, positive, converge. Pour montrer* $\delta = 0$*, on extrait une sous-suite convergente et on applique l'hypothèse stricte à sa limite.*

(d_n) décroît vers $\delta \geqslant 0$. Par compacité, $u_{\varphi(n)} \to b$, avec $\|b-a\| = \delta$ et $\|f(b)-a\| = \lim d_{\varphi(n)+1} = \delta$. Si $b \neq a$: $\delta = \|f(b) - f(a)\| < \|b - a\| = \delta$, absurde. Donc $b = a$, $\delta = 0$.

$$u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a, \text{ l'unique point fixe de } f.$$

4. Sans compacité

Le coup d'œil. On calcule $f(x) - f(y)$ *: le facteur* $1 - \frac{1}{xy}$ *est* < 1 *mais pas uniformément.*

f va de $[1, +\infty[$ dans lui-même, et $|f(x)-f(y)| = |x-y|\left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x-y|$. Mais $f(x) = x + \frac{1}{x} > x$: aucun point fixe, et $u_n \to +\infty$. $[1, +\infty[$ est fermé mais non borné.

Le piège

Appliquer le théorème du point fixe de Banach : il faut une constante $k < 1$ uniforme, qu'on n'a pas ici. C'est la compacité qui remplace cette hypothèse.

La méthode

Sur un compact, pour montrer qu'une quantité atteint 0 : prendre son minimum et montrer qu'on peut faire mieux s'il n'est pas nul.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.**

  $$f \text{ continue sur un compact } K \implies f \text{ est bornée et atteint ses bornes.}$$

  En dimension finie, K fermé et borné suffit.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.

- **Théorème de la limite monotone.**

  $$\text{croissante et majorée} \Rightarrow \text{converge}, \qquad \text{décroissante et minorée} \Rightarrow \text{converge}.$$

  Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$